Sistema de Ahumado Automatizado con Clasificación por Visión Artificial y Extracción Mecánica de Seguridad.

Cátedra: Proyecto Mecatrónico

Jonathan Ramires

Santiago Daniel Lopez Perdiz

1C 2026 Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Lomas de Zamora

El ahumado de alimentos es una técnica culinaria que requiere un control riguroso de tres variables críticas:

- **Temperatura constante**
- **Densidad de humo**
- **Tiempo de exposición.**

En el ámbito gastronómico, este proceso suele ser manual y extenuante, exigiendo supervisión constante durante periodos de 2 a 8 horas para evitar fluctuaciones térmicas o sobrecocción.

Los sistemas actuales en el mercado local son manuales (carbón/leña) o electrónicos básicos de alto costo. Existe una necesidad insatisfecha de un sistema que no solo automatice la combustión, sino que asista al usuario en la toma de decisiones y garantice la repetitividad del producto final mediante mecanismos activos. Este proyecto nace como una solución integral que aplica el control de procesos, la mecánica de precisión y la inteligencia artificial para volver más accesible el ahumado de alta calidad.

El proyecto consiste en el desarrollo de un ahumador de pellets automatizado, construido a partir de una cámara de cocción reciclada (garrafa), que integra tres pilares:

- **Sistema de Alimentación y Control Térmico:** Un tornillo sin fin metálico, accionado por un motor paso a paso, transporta pellets de madera a una cámara de quemado. El sistema emplea un algoritmo de control **PID** implementado en un microcontrolador ESP32 para mantener la temperatura estable, ajustando la frecuencia de alimentación y el flujo de aire inyectado por una turbina.
- **Módulo de Visión Artificial e Interfaz IoT:** A través de una aplicación de navegadorl, el usuario captura una imagen del producto crudo. Un modelo de **Deep Learning (a determinar)** clasifica el tipo de corte (ej. costillar, pollo, embutido) y parametriza automáticamente el perfil de cocción en el ahumador vía Wi-Fi/Bluetooth.
- **Mecanismo de Extracción Autónoma:** el ahumador cuenta con una bandeja deslizante motorizada (sistema piñón-cremallera o husillo). Al alcanzar la temperatura interna objetivo de la carne, el sistema abre mecánicamente el acceso y extrae la bandeja para detener la cocción por calor residual, garantizando la repetibilidad del proceso.

La utilidad principal radica en la optimización del tiempo del usuario, la reducción del desperdicio de combustible y la eliminación del error humano en procesos de larga duración.

Dadas las restricciones de tiempo (4 meses) y presupuesto, el alcance se define de la siguiente manera:

- **Desarrollo al 100%:** Construcción de la cámara de cocción y sistema de quemador.
    - Electrónica de control, lectura de sensores (Termocuplas K) y manejo de potencia.
    - Algoritmo PID funcional para estabilización térmica.
- **Prototipo Funcional:**
    - **Mecanismo de Extracción:** Se presentará una unidad funcional capaz de desplazar la carga nominal de diseño, aunque los acabados estéticos podrían ser de carácter rústico.
    - **Visión Artificial:** El modelo de IA se limitará al reconocimiento de 3 o 4 cortes específicos para demostrar la viabilidad de la integración.
    - **App:** Se desarrollará una interfaz funcional enfocada en la telemetría y el envío de parámetros, priorizando la estabilidad de la conexión sobre la complejidad visual.

se prevé la posibilidad de consultar a los siguientes especialistas de la facultad:

- **Termodinámica/Transferencia de Calor:** Para validar la eficiencia del quemador y el aislamiento de la cámara.
- **Mecanismos/Diseño de Máquinas:** Para el cálculo de esfuerzos en el sistema de extracción y efectos de dilatación térmica.
- **Sistemas de Control:** Para el sintonizado de las constantes del PID en sistemas de alta inercia térmica.

1. Especificación de Requerimientos

El planteo que proponemos a la cátedra es el diseño y realización de un sistema de ahumado de alimentos en caliente autónomo, con retroalimentación e integración de herramientas de inteligencia artificial.

El objetivo es el desarrollo de un prototipo funcional capaz de ejemplificar las funcionalidades propuestas que detallamos a continuación, teniendo en cuenta los factores limitantes, tanto económicos como cronológicos propios de la materia.

funciones principales

- El sistema debe mantener la temperatura interna de la cámara en un rango de 80 a 150 °c.
- El sistema debe permitir la clasificación automática de al menos 3 tipos de cortes de carne mediante visión artificial.
- El sistema debe realizar la apertura automática de la tapa y la extracción de la bandeja al finalizar el proceso de cocción.
- El dispositivo debe contar con un encendido automático de pellets mediante una resistencia eléctrica.
- El sistema debe estar integrado con una interfaz de usuario remota para monitoreo de temperatura en tiempo real.
- el sistema debe ser capaz de ofrecer un ciclo de cocción consistente.

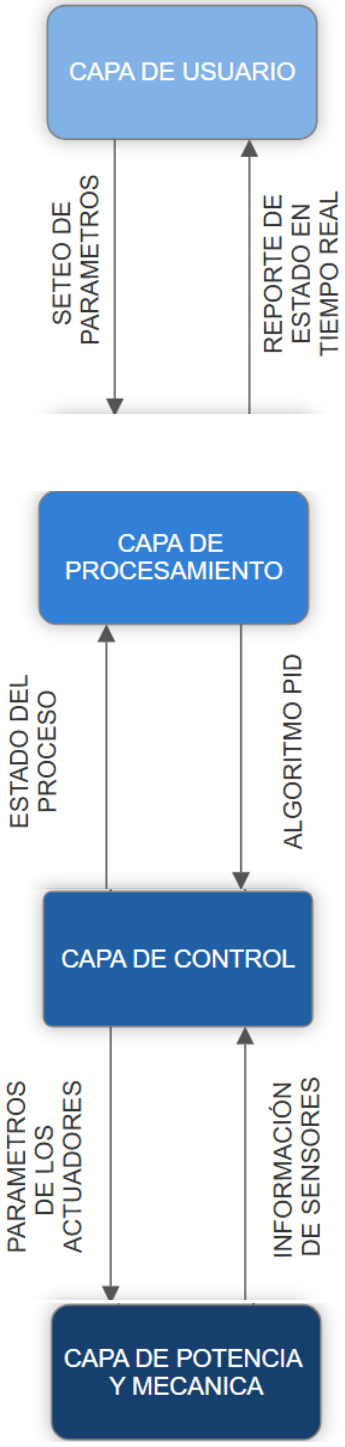
funciones secundarias

- El sistema debe cortar la alimentación de pellets si la temperatura excede determinada temperatura de seguridad, o si detecta falta de combustible.
- Los mecanismos móviles deben operar sin atascos ante dilataciones térmicas
- el sistema no debe presentar errores electrónicos debido a las variaciones de temperatura durante la cocción

2. Diseño Funcional a Nivel Macro

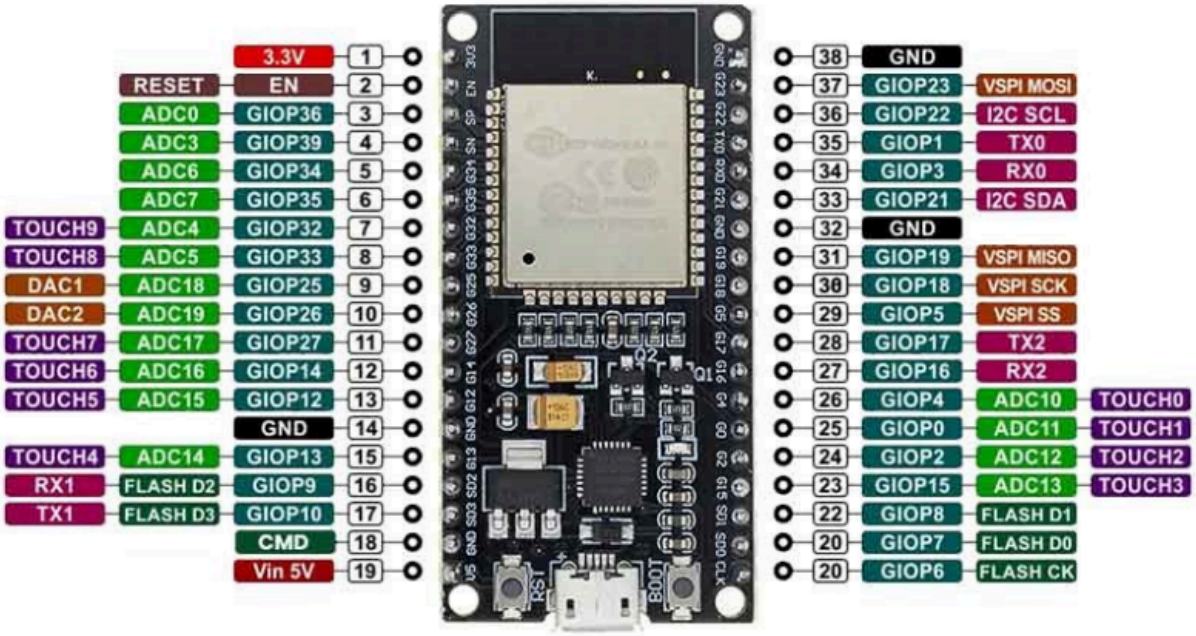
El sistema se estructura en cuatro capas principales que interactúan mediante protocolos de comunicación inalámbrica y señales eléctricas.

- **Capa de Usuario:** el sistema interactúa con el usuario a través de la aplicación de navegador que le va a permitir vigilar y controlar los parámetros de cocción durante el proceso. además es necesario para la carga y descarga de producto en el prototipo
- **capa de procesamiento:** la capa que toma los pedidos del usuario, interpreta los requerimientos y especificaciones para modificar los parámetros. incluye los sistemas de reconocimiento visual y de voz por IA
- **Capa de Control:** es la que amalgama el procesamiento de señales de sensores, ejecución del algoritmo PID y secuenciación de los estados de los actuadores.
- **Capa de Potencia y Mecánica:** la capa más baja, que articula el resto con la realidad mecánica del sistema, incluye el accionamiento de motores, ventilador y resistencia de encendido.



3. Detalle Preliminar de Pines (ESP32)

Se ha seleccionado el **ESP32 DevKit V1 (30 pines)**. Se presenta una distribución que deja un margen de expansión del 20%.



Componente	*Protocolo*	*Pin Recomendado*	*Nota Técnica*
2x DS18B20	*OneWire*	***GPIO 4***	*Ambos sensores pueden ir al mismo pin (bus). Requiere resistencia pull-up de 4.7k ohms.*
SGP30 (CO2)	*I2C (SDA)*	***GPIO 21***	*Pin estándar SDA.*
SGP30 (CO2)	*I2C (SCL)*	***GPIO 22***	*Pin estándar SCL.*

Función SPI (MAX31865)	***Pin ESP32***	***Compartido***
SCK (Reloj)	***GPIO 18***	*Sí, para ambos módulos.*
MISO (Datos)	***GPIO 19***	*Sí, para ambos módulos.*
MOSI (Datos)	***GPIO 23***	*Sí, para ambos módulos.*
CS 1 (Chip Select)	***GPIO 5***	*Único para Sonda 1.*
CS 2 (Chip Select)	***GPIO 17***	*Único para Sonda 2.*

Componente	***Función***	***Pin ESP32***	***Nota***
NEMA 1 (Pellets)	*STEP*	***GPIO 12***	*Evitar pull-up externo en el arranque.*
NEMA 1 (Pellets)	*DIR*	***GPIO 14***	

NEMA 2 (Bandeja)	*STEP*	***GPIO 27***	
NEMA 2 (Bandeja)	*DIR*	***GPIO 26***	
Cooler 1 (Blower)	*PWM*	***GPIO 25***	*DAC1 / PWM capaz.*

Componente	***Pin ESP32***	***Tipo***	***Por qué***
Nivel Capacitivo 1	***GPIO 34***	*Entrada únicamente*	
Nivel Capacitivo 2	***GPIO 35***	*Entrada únicamente*	*Igual que el anterior.*

Componente	***Función***	***Pin ESP32***	***Nota Técnica***
Final de Carrera 1	*Posición Interna (Home)*	***GPIO 13***	*Detecta que la bandeja está totalmente cerrada.*

Final de Carrera 2	*Posición Externa (Max)*	***GPIO 15***	*Detecta que la bandeja salió completamente.*

4. presupuesto y alternativas

	Lista de Materiales	Cant	Precio	Subtotal	Proveedor
1	Garrafa 11,3 Kg	1	$40,000	$40,000	link
2	Cooler 40 mm x 40 mm	4	$9,120	$36,480	Arwen
3	Placa ESP32	1	$13,000	$13,000	link
4	Bolsa Pellets Madera Premium Para Calefaccion 7kg Ofen	1	$8,667	$8,667	Ofen
5	Impresion 3D del Embudo	1	$5,000	$5,000	
6	Mecha Hoyadora 50mm Para Taladro KWB Tierra Blanda Encastre 8mm	1	$16,000	$16,000	link
7	Cañeria de entrada de material [Zingueria]	1	$5,000	$5,000	
8	Sensores de Temp.	2	$4,375	$8,750	link
9	sonda de sensor de temperatura carne	2	$10,500	$21,000	link
10	Motores nema 17	2	$20,000	$40,000	link
11	Varilla para acoplar al motor	1	$15,000	$15,000	link
12	Acople para motor y varilla	1	$4,300	$4,300	link
13	Insumos metalurgicos (discos,caños,etc)	1	$40,000	$40,000	
14	Sellador de temperatura (Rojo)	1	$16,000	$16,000	
				$269,200	

- **Ahumador de Pellets Comercial (Ej: Traeger Junior):** USD 500 - 700 (Importado, sin IA ni extracción automática).
- **Ahumador Local (Manual):** USD 200 - 300 (Sin ningún tipo de automatización).
- **Nuestra Propuesta: USD 192**. Ofrece mayor funcionalidad tecnológica a una a un costo más que competitivo mediante el uso de ingeniería y materiales reciclados.